Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $K = 4{,}0$. En 1,0 L se mezclan 0,20 mol de cada una de las cuatro especies. ¿Cuál es $[CO_2]$ en el equilibrio?

A) 0,20 M

B) 0,27 M

C) 0,13 M

D) 0,40 M

E) 0,33 M

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Q**
   Q = 1,0 < 4,0: avanza hacia productos.

2. **Raíz**
   $\frac{0{,}20 + x}{0{,}20 - x} = 2{,}0 \rightarrow x = 0{,}067$.

3. **$[CO_2]$**
   0,20 + 0,067 = 0,27 M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la mezcla ya está en equilibrio ($Q = 1 \neq 4$).

C) Avanza en la dirección equivocada: es [CO].

D) Supone que reacciona todo el CO.

E) Usa la respuesta del caso sin productos iniciales.

Idea clave. Con todas las especies presentes, Q define el signo de x.